(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087465 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120130329.1

(22)申请日 2011.04.28

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215164 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 509 号

(72)发明人 陈友伶

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)
B05C 13/00(2006.01)

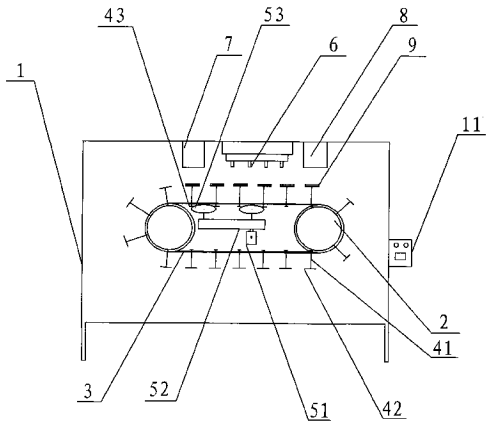
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种平板工件喷涂机

(57)摘要

本实用新型公开了一种平板工件喷涂机，主要包括机台、输送装置和喷涂装置，所述输送装置包括链条系统、驱动系统和两个大链轮；所述链条系统包括链条和均匀设于所述链条上的数个支撑装置；所述支撑装置包括穿插于所述链条的支撑杆和设于所述支撑杆两端的托料盘和小齿轮；所述驱动系统包括驱动电机、齿轮箱和大齿轮；所述两个大链轮水平驱动所述链条系统；所述驱动电机通过所述齿轮箱驱动大齿轮；所述大齿轮啮合驱动所述小齿轮。通过在水平运动的链条上设有能够自转的支撑装置，使得平板工件在喷涂时同时进行水平方向的移动和自转运动，从而使其能够被喷枪从多角度进行喷涂，喷涂均匀，喷涂效果好。



CN 202087465 U

1. 一种平板工件喷涂机，主要包括机台、输送装置和喷涂装置，其特征在于，所述输送装置包括链条系统、驱动系统和两个大链轮；所述链条系统包括链条和均匀设于所述链条上的数个支撑装置；

所述支撑装置包括穿插于所述链条一侧的支撑杆和设于所述支撑杆两端的托料盘和小齿轮；

所述驱动系统包括驱动电机、齿轮箱和大齿轮；所述两个大链轮水平驱动所述链条系统；所述驱动电机通过所述齿轮箱驱动大齿轮；所述大齿轮啮合驱动所述小齿轮。

2. 根据权利要求 1 所述的一种平板工件喷涂机，其特征在于，所述支撑杆与所述链条连接处设有轴承。

3. 根据权利要求 1 所述的一种平板工件喷涂机，其特征在于，所述托料盘的盘面与所托放的平板工件的板面相适配。

4. 根据权利要求 1 所述的一种平板工件喷涂机，其特征在于，所述机台上还设有数控装置。

一种平板工件喷涂机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂设备，具体涉及一种平板工件喷涂机。

背景技术

[0002] 在生产平板工件的过程中，有时需对平板工件喷涂不同颜色的图案，去增加其美观性和吸引力。人工喷涂方式受人为因素影响，喷涂过程中难以控制，容易造成喷涂层薄厚不均，尤其是有的零部件的表面喷涂要求极高，如笔记本电脑外壳、DVD 外壳等，其表面的形位公差要求喷涂后达到 0.003mm 以内，采用人工进行喷涂，就难以满足产品设计要求；并且人工进行喷涂其工作人员劳动强度大，对身体危害也大，效率低。因此，人工喷涂早已被批量生产所淘汰。

[0003] 目前，在表面喷涂行业，也有许多厂家都通过将喷枪和需要喷涂的平板工件作相对运动进行喷涂，但它们大多数都是采用简单的一维相对运动，这样仍然不能使平板工件的多个角度都喷涂均匀。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，我们提出了一种能够使平板工件在喷涂时同时进行水平方向的移动和自转运动的喷涂机。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种平板工件喷涂机，主要包括机台、输送装置和喷涂装置，其特征在于，所述输送装置包括链条系统、驱动系统和两个大链轮；所述链条系统包括链条和均匀设于所述链条上的数个支撑装置；

[0007] 所述支撑装置包括穿插于所述链条一侧的支撑杆和设于所述支撑杆两端的托料盘和小齿轮；

[0008] 所述驱动系统包括驱动电机、齿轮箱和大齿轮；所述两个大链轮水平驱动所述链条系统；所述驱动电机通过所述齿轮箱驱动大齿轮；所述大齿轮啮合驱动所述小齿轮。

[0009] 优选的，所述支撑杆与所述链条连接处设有轴承。

[0010] 优选的，所述托料盘的盘面与所托放的平板工件的板面相适配。

[0011] 优选的，所述机台上还设有数控装置。

[0012] 通过上述技术方案，本实用新型通过在水平运动的链条上设有能够自转的支撑杆带动平板工件自转，使得平板工件在喷涂时同时进行水平方向的移动和自转运动，从而使其能够被喷枪从多角度进行喷涂，喷涂均匀，喷涂效果好。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图 1 为本实用新型实施例 1 所公开的一种平板工件喷涂机的结构示意图；

[0015] 图 2 为本实用新型实施例 1 所公开的一种平板工件喷涂机的大齿轮啮合小齿轮的结构示意图。

[0016] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0017] 1. 机台 2. 大链轮 3. 链条 41. 支撑杆

[0018] 42. 托料盘 43. 小齿轮 51. 驱动电机 52. 齿

[0019] 轮箱 53. 大齿轮 6. 紫外线灯 7. 放料装置

[0020] 8. 取料装置 9. 平板工件

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 本实用新型提供了一种平板工件喷涂机，其工作原理是通过在所述水平运动的链条上设有能够自转的支撑杆带动平板工件自转，使得平板工件在喷涂时同时进行水平方向的移动和自转运动，从而使其能够被喷枪从多角度进行喷涂。

[0023] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0024] 实施例 1.

[0025] 如图 1 所示，一种平板工件喷涂机，主要包括机台 1、输送装置和喷涂装置，其特征在于，所述输送装置包括链条系统、驱动系统和两个大链轮 2；所述链条系统包括链条 3 和均匀设于所述链条 3 上的数个支撑装置；

[0026] 所述支撑装置包括设置于所述链条 3 一侧的支撑杆 41 和设于所述支撑杆 41 两端的托料盘 42 和小齿轮 43；

[0027] 所述驱动系统包括驱动电机 51、齿轮箱 52 和大齿轮 53；所述两个大链轮 2 水平驱动所述链条系统；所述驱动电机 51 通过所述齿轮箱 52 驱动大齿轮 53；如图 2 所示，所述大齿轮 53 啮合驱动所述小齿轮 43。其中，所述支撑杆 41 与所述链条 3 连接处设有轴承；所述托料盘 42 的盘面与所托放的平板工件 9 的板面相适配；所述机台 1 上还设有数控装置 11。

[0028] 当平板工件 9 需要喷涂时，参见图 1，在数控装置 11 上启动自动工作模式，所述平板工件喷涂机自动按以下程序工作：首先是接到启动程序后的电机驱动两个大链轮 2 拖动链条 3 作水平移动，同时驱动电机 51 通过齿轮箱 52 驱动大齿轮 53 转动，放料装置 7 依次将平板工件 9 放置到托料盘 42 上，托料盘 42 在链条 3 的作用下作水平前进，由于托料盘 42 是通过一穿插于链条 3 的支撑杆 41 所连接，且支撑杆 41 另一端连接小齿轮 43；因此，在链条 3 带动放料装置 7 的小齿轮 43 到达到一定位置时，小齿轮 43 就将与大齿轮 53 啮合，大齿轮 53 带动小齿轮 43 旋转，于是托料盘 42 带动平板工件 9 也跟着旋转依次接受喷枪 6 的喷涂，当喷涂完毕被输送到一定的位置时被取料装置 8 取下或送到烘箱进行烘干。

[0029] 以上就是本实用新型的一种平板工件喷涂机的工作过程，当然，所述的平板工件也能够采用其它的使其在喷涂时同时进行水平移动和自转运动的装置，如将链条采用输送

带、齿轮箱采用减速箱等，在此，本实用新型不做特别的限定，同样都属于本实用新型的保护范围。

[0030] 从以上采用本实用新型的一种平板工件喷涂机的技术方案可以看出，通过在水平运动的链条上设有能够自转的支撑装置带动平板工件自转，使得平板工件在喷涂时同时进行水平方向的移动和自转运动，从而使其能够被喷枪从多角度进行喷涂，喷涂均匀，喷涂效果好。

[0031] 对所公开的一种平板工件喷涂机实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

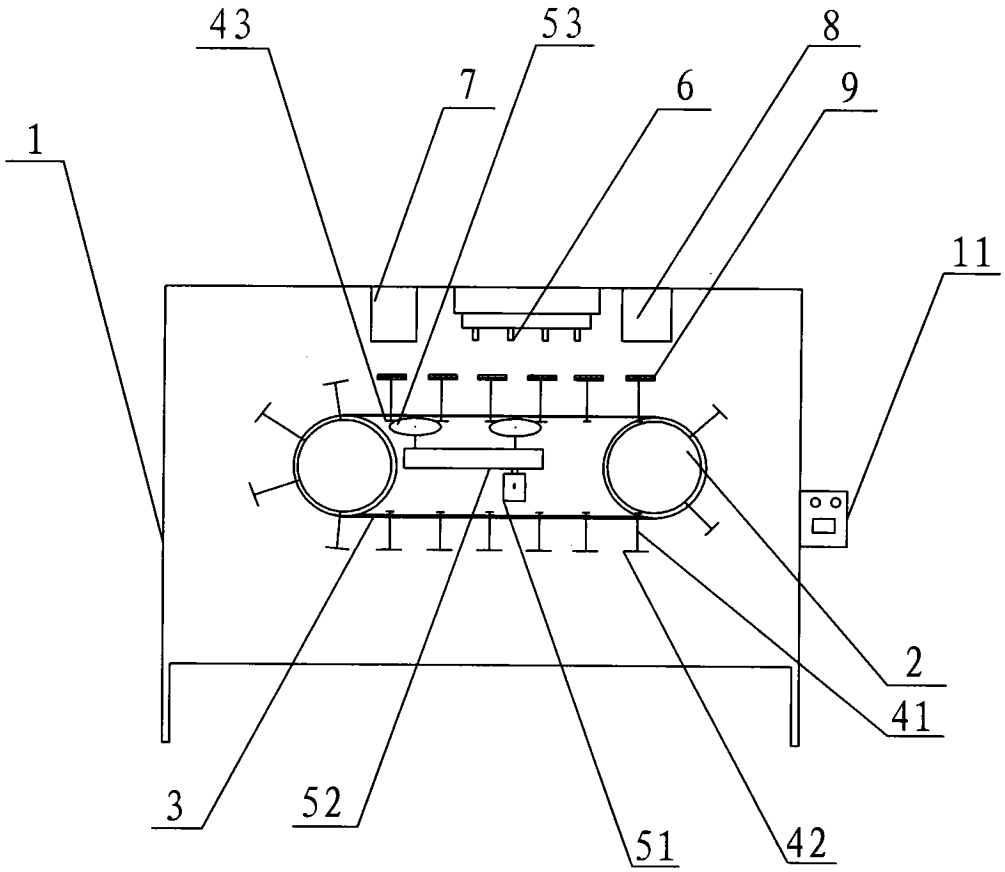


图 1

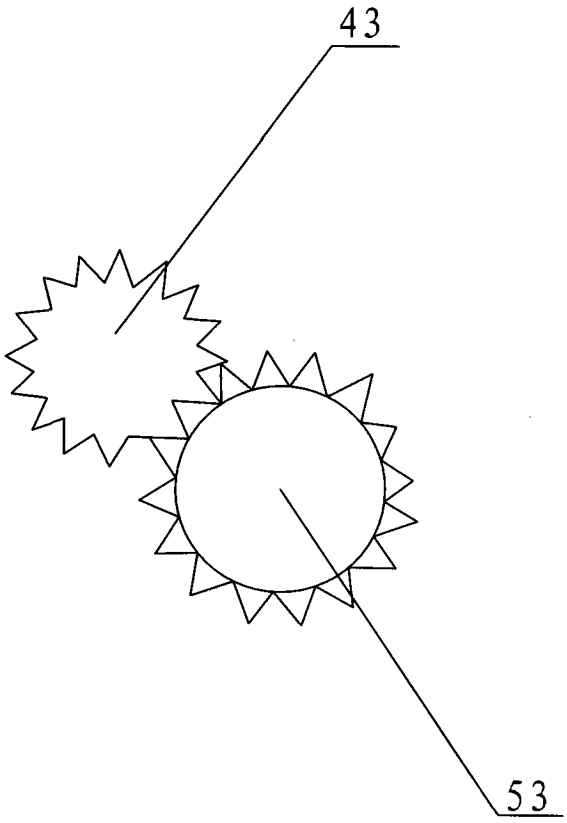


图 2